

Практическая работа №3

Теоретическое введение

Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems, Software Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.

Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис.

Ansible — система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с использованием декларативного языка разметки для описания конфигураций. Применяется для автоматизации настройки и развёртывания программного обеспечения.

SSH — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений. Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли.

Плейбук (playbook) — это базовый компонент Ansible, который записывает и исполняет конфигурацию Ansible. Обычно это основной способ автоматизировать набор задач, которые мы хотели бы выполнять на удалённой машине.

Fedora — дистрибутив Linux, разрабатываемый Проектом Fedora, спонсируемый компаниями Red Hat и IBM и содержащий возможности, которые в будущем предполагаются к использованию в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux.

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

GitLab Runner — это агент, который собственно и занимается выполнением инструкций из специального файла `.gitlab-ci.yml`.

Модули – это дискретные единицы кода, которые можно запускать с помощью командной строки или с помощью плейбука для того, чтобы вносить определенные изменения в целевой узел или собирать с него информацию.

Полезные ссылки

1. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
2. Основы виртуализации (обзор):
<https://habr.com/ru/post/657677/>
3. Автоматизация Для Самых Маленьких. Часть 1.1. Основы виртуализации:
<https://habr.com/ru/post/467801/>
4. Документация GitLab по установке: <https://about.gitlab.com/install/>
5. Документация GitLab по установке Gitlab-Runner:
<https://docs.gitlab.com/runner/install/linux-repository.html>

Задание

В данной практической работе требуется внедрить один из модулей linux в плейбук (playbook) Ansible и произвести его запуск в пайплайне (pipeline) GitLab CI.

Выбор внедряемого модуля производится на усмотрение студента. После внедрение модуля в плейбук (playbook), необходимо произвести интеграцию данного плейбука (playbook) в пайплайн (pipeline) GitLab CI.

Листинг 1 – Пример модуля dnf

```
---  
  
- name: Update Package on linux system  
  hosts: all  
  become: yes  
  tasks:  
    - name: Uninstall Apache  
      dnf:  
        name: nginx
```

Листинг 2 – Пример модуля ping

```
---  
  
- name: ping module  
  hosts: all  
  become: false  
  tasks:  
    - name: test connection  
      ping:
```

Листинг 3 – Пример модуля pip

```
---  
- name: Update python packages  
  hosts: all  
  become: yes  
  tasks:  
    - name: Install multi python packages with version spec-  
ifiers  
      pip:
```

```
name:
  - django>1.11.0,<1.12.0
  - bottle>0.10,<0.20,!0.11
- name: Install specified python requirements
  pip:
    requirements: /my_app/requirements.txt
```

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты содержимого плейбука (playbook), содержимого файла .gitlab-ci.yml и проверки работоспособности пайплайна (pipeline), а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Дайте определение GitLab Runner.
2. За что отвечает исполнитель в Runner?
3. Назовите и дайте описание видам Runner.
4. За что отвечают теги в Runner?
5. Приведите примеры тегов в Runner?
6. В каком файле производится настройка всех Runner?
7. Что можно использовать для мониторинга Runner-ов?
8. Какими функциями обладает GitLab Runner?
9. Дайте определение модулю
10. Для чего нужны модули?
11. Для чего нужны модули в системе управления конфигурациями Ansible?

Критерии оценки

- Настроен модуль в плейбуке (playbook)
- Настроен файл .gitlab-ci.yml
- Показана работоспособность пайплайна (pipeline)
- Сделан отчет с описанием и скриншотами выполненных заданий